Lycée César Baggio Term STI2D SIN **Travail en autonomie**

Interrogation à distance — le CAN et le CNA, avec tes valeurs personnelles

Tes valeurs dépendent de ton jour de naissance : personne n'a exactement le même sujet que toi.

Durée : 55 min **Compétences :** 2.4.2c · 5.3.1d · 2.4.3a · CO7.3-SIN1



- Interrogation notée, individuelle, à distance. Prévois environ 45 minutes de travail et n'y consacre pas plus d'une heure en tout, dépôt compris.
- L'intelligence artificielle (ChatGPT, assistants…) est interdite : une réponse qui en vient vaut zéro. Calculatrice, cours et fiche de révision autorisés.
- Tous tes calculs utilisent ton nombre J, ton jour de naissance (de 1 à 31). Je vérifie J dans Pronote.
- Pour chaque calcul, écris la formule, puis le calcul avec tes valeurs, puis le résultat avec son unité.

Document enseignant — corrigé et barème

Mon plan de travail

- ☐ Étape 1 — Mes valeurs personnelles 5 min
- ☐ Étape 2 — Le CAN 20 min
- ☐ Étape 3 — Le CNA et le choix d'un CAN 15 min

À déposer sur l'ENT

- Au choix : le document réponse REPONSES_NOM_Prenom (Word ou LibreOffice) ; ou ce sujet imprimé et rempli à la main, en photo ou scanné ; ou ta copie écrite sur une feuille, en photo. Écris « J = … » tout en haut.
- Un seul dépôt, dans l'application Casier de l'ENT, avant la fin de l'heure.
- Ce travail est noté.

Besoin d'aide ?

- Pendant l'heure, je suis disponible sur la messagerie de l'ENT pour un problème technique ou une consigne pas claire. Je ne donne pas les réponses.
- Bloqué sur une question ? Écris ce que tu as essayé, puis passe à la suivante : une démarche juste rapporte des points, même si le résultat est faux.

Note enseignant

Mise en œuvre (vendredi 13 novembre, distanciel) : TSTI2D1 à 12 h, heure commune TSTI2D2 + TSTI2D3 à 13 h. Elle remplace les sujets A et B sur table (`EVAL_TermSIN_CAN`), qui restent disponibles pour le retour en classe. Déposer sur l'ENT ce PDF et `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_CNA_Distance.docx` . Les copies reviennent dans l'application **Casier** de l'ENT. Les points de chaque question et le barème ne figurent pas dans la version élève (`points_masques: true`) : ils sont seulement ici.

Contre la copie : toutes les valeurs dépendent du jour de naissance J de l'élève, donc deux élèves n'ont en général pas les mêmes résultats. Vérifier J dans Pronote (fiche élève, date de naissance). Une copie dont les résultats correspondent à un autre J que celui de l'élève : 0 aux questions concernées. Seule la question 1 est commune à tous (3 points).

Correction : les tableaux à la fin de ce corrigé donnent les résultats attendus pour chaque valeur de J. Tolérance : arrondis et convention $q = \mathrm{PE}/(2^n - 1)$ acceptés s'ils sont appliqués de façon cohérente (écart de 1 sur un code). Une erreur de calcul en début de question ne pénalise pas la suite si la démarche est juste (« erreur reportée »).

CNA (question 5) : même remarque que pour le sujet sur table. Si une classe n'a pas vu le CNA, neutraliser la question 5 et ramener la note sur 20 (note sur 16 × 20 / 16).

Comment répondre et rendre ton travail

Tu as **trois possibilités**, au choix :

1. **À l'ordinateur** : télécharge `REPONSES_AUTO_TermSIN_CAN_CNA_Distance.docx` sur l'ENT, ouvre-le avec Word ou LibreOffice, réponds sous chaque question et enregistre-le sous le nom `REPONSES_NOM_Prenom` .
2. **Sur ce sujet imprimé** : écris tes réponses sur les lignes, puis prends chaque page en photo (ou scanne-la).
3. **Sur une copie** : écris tes réponses sur une feuille, avec le **numéro de chaque question**, puis prends des **photos nettes**.

Dans tous les cas :

- **tout en haut**, écris **« Je suis né(e) le J = … »** (exemple : né(e) le 23 mars → $J = 23$) ;
- pour chaque calcul, écris la **formule**, le **calcul avec tes valeurs** et le **résultat avec son unité** : une démarche juste rapporte des points même si le résultat est faux ;
- travaille **seul**, **sans intelligence artificielle**, et n'y passe **pas plus d'une heure** ;
- **dépose ton travail dans l'application Casier de l'ENT** avant la fin de l'heure.

Étape 1 — Mes valeurs personnelles (5 min)

Ton nombre J est le **jour** de ta date de naissance. Exemple : né(e) le 23 mars → $J = 23$.

Calcule tes cinq valeurs avec les formules ci-dessous, et recopie-les en haut de ta copie. Tu t'en serviras dans toute l'interrogation. La colonne de droite montre la méthode avec $J = 0$: ce ne sont pas tes valeurs.

DR1 — Mes valeurs (à recopier)

Valeur	Formule	Méthode avec $J = 0$
Tension d'entrée V_{in} (question 2)	$V_{in} = 1 + \dfrac{J}{10}$ en V	$1 + 0 = 1{,}0$ V
Code reçu N_3 (question 3)	$N_3 = 30 \times J + 50$	50
Code envoyé au CNA N_5 (question 5)	$N_5 = 4 \times J + 60$	60
Tension visée en sortie du CNA (question 5)	$V_{cible} = 0{,}5 + \dfrac{J}{20}$ en V	$0{,}5$ V
Écart de température à distinguer (question 6)	voir le tableau ci-dessous	—

Si J vaut…	ton écart ΔT vaut…
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31	0,1 °C
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29	0,02 °C
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30	0,5 °C

DR2 — Rappels autorisés

- Un CAN de n bits fournit 2^n codes, de $N = 0$ à $N = 2^n - 1$.
- Quantum : $q = \dfrac{\mathrm{PE}}{2^n}$. Code : N = partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q}$.
- CNA : tension de sortie $V_s = N \times q$.
- Pour passer en hexadécimal : regroupe les bits **par 4 en partant de la droite** (sur 10 bits, le groupe de gauche n'a que 2 bits), puis traduis chaque groupe : `0000` à `1001` donnent 0 à 9, puis `1010` = A, `1011` = B, `1100` = C, `1101` = D, `1110` = E, `1111` = F.

Étape 2 — Le CAN (20 min)

On utilise un **CAN de 10 bits**, de pleine échelle **PE = 5 V**.

Question 1 (3 pts)

a) Combien de codes différents ce CAN peut-il fournir ? Quel est le plus grand code N possible ?

b) Calcule son quantum q, en mV, avec 3 chiffres significatifs.

Corrigé :

a) $2^{10} = 1\,024$ codes, de $N = 0$ à $N = 1\,023$. (1 pt)

b) $q = \dfrac{5}{1\,024} \approx 4{,}88\ \text{mV}$ (valeur exacte 4,8828 mV). (2 pt)

Question 2 (4 pts)

Le CAN de la question 1 reçoit **ta** tension d'entrée V_{in}, calculée dans le DR1.

a) Calcule le code N qu'il fournit.

b) Écris ce code N en binaire sur 10 bits, puis en hexadécimal (voir le DR2). Montre ta méthode : tableau des puissances de 2, ou divisions successives par 2.

Corrigé :

a) N = partie entière de $\dfrac{V_{in}}{q} = \dfrac{V_{in}}{0{,}004\,882\,8}$: voir le tableau A. (1,5 pt : formule 0,5, résultat 1)

b) Binaire sur 10 bits et hexadécimal : voir le tableau A. (1,5 pt binaire, 1 pt hexadécimal ; méthode visible exigée)

Question 3 (3 pts)

Le même CAN fournit maintenant le code N_3, calculé dans le DR1.

a) Calcule la tension d'entrée qui correspond à ce code, environ.

b) Explique pourquoi on ne connaît cette tension qu'à un quantum près. Aide : quelles tensions donnent toutes le même code ?

Corrigé :

$V_{in} \approx N_3 \times q$: voir le tableau A. (2 pt)

Toutes les tensions comprises entre $N_3 \times q$ et $(N_3 + 1) \times q$ donnent le même code : le CAN ne peut pas les distinguer, d'où une incertitude d'un quantum (environ 4,88 mV). (1 pt)

Question 4 (3 pts)

On augmente **ta** tension V_{in} de seulement **3 mV** : le CAN reçoit maintenant $V_{in} + 0{,}003$ V. Fournit-il le **même code** N qu'à la question 2 ? **Justifie** par un calcul, puis explique ton résultat en comparant 3 mV au quantum.

Corrigé :

On calcule $\dfrac{V_{in} + 0{,}003}{q}$ et on compare sa partie entière à N (tableau A, colonne Q4). (1 pt calcul, 1 pt conclusion, 1 pt comparaison de 3 mV au quantum)

Attendu : 3 mV est plus petit que le quantum, donc le code ne change **pas toujours** ; il change seulement si V_{in} était proche de la marche suivante. Accepter « même code » ou « code + 1 » s'il est justifié par le calcul.

Étape 3 — Le CNA et le choix d'un CAN (15 min)

On utilise maintenant un **CNA de 8 bits**, de pleine échelle **5 V**.

Question 5 (4 pts)

a) Quelle est la grandeur d'**entrée** d'un CNA ? Et sa grandeur de **sortie** ?

b) On envoie au CNA le code N_5, calculé dans le DR1. **Écris** ce code en hexadécimal sur 8 bits. Ensuite, **calcule** le quantum de ce CNA, puis sa tension de sortie V_s.

c) Quel code faut-il envoyer au CNA pour obtenir en sortie **ta** tension V_{cible} (DR1) ? Donne l'entier le plus proche.

Corrigé :

a) Entrée : un nombre binaire (code numérique). Sortie : une tension analogique. (1 pt)

b) $q = \dfrac{5}{256} \approx 19{,}53\ \text{mV}$; hexadécimal et $V_s = N_5 \times q$: voir le tableau B. (0,5 pt hexadécimal, 1,5 pt V_s)

c) $N = \dfrac{V_{cible}}{q}$, arrondi à l'entier le plus proche : voir le tableau B. Accepter la partie entière. (1 pt)

Question 6 (3 pts)

Un capteur de température fournit **0 V à 0 °C** et **5 V à 100 °C** (relation linéaire). On veut que le CAN, de pleine échelle 5 V, puisse distinguer deux températures qui ne diffèrent que de **ton** écart ΔT (DR1). **Quel nombre de bits minimal** faut-il ? **Justifie** par un calcul.

Corrigé :

Sensibilité : $s = \dfrac{5}{100} = 50\ \text{mV}/^\circ\text{C}$. (1 pt)

Il faut $q \leq s \times \Delta T$, puis $\dfrac{5}{2^n} \leq s \times \Delta T$: (1 pt démarche, 1 pt résultat)

- $\Delta T = 0{,}5$ °C : $q \leq 25$ mV → $2^n \geq 200$ → **8 bits** ;
- $\Delta T = 0{,}1$ °C : $q \leq 5$ mV → $2^n \geq 1\,000$ → **10 bits** ;
- $\Delta T = 0{,}02$ °C : $q \leq 1$ mV → $2^n \geq 5\,000$ → **13 bits**.

Avant de déposer, relis-toi : J est écrit tout en haut, et chaque calcul a sa formule et son unité. Puis dépose ton travail dans l'application **Casier** de l'ENT.

Note enseignant

Tableau A — questions 2 à 4 (CAN 10 bits, PE = 5 V, $q = 4{,}8828$ mV). Q4 : « oui » si le code reste le même avec 3 mV de plus ; sinon, le code obtenu.

J	V_{in}	N	binaire	hexa	N_3	V (Q3)	Q4
1	1,1 V	225	`00 1110 0001`	`0x0E1`	80	0,391 V	oui
2	1,2 V	245	`00 1111 0101`	`0x0F5`	110	0,537 V	non : 246
3	1,3 V	266	`01 0000 1010`	`0x10A`	140	0,684 V	oui
4	1,4 V	286	`01 0001 1110`	`0x11E`	170	0,830 V	non : 287
5	1,5 V	307	`01 0011 0011`	`0x133`	200	0,977 V	oui
6	1,6 V	327	`01 0100 0111`	`0x147`	230	1,123 V	non : 328
7	1,7 V	348	`01 0101 1100`	`0x15C`	260	1,270 V	oui
8	1,8 V	368	`01 0111 0000`	`0x170`	290	1,416 V	non : 369
9	1,9 V	389	`01 1000 0101`	`0x185`	320	1,563 V	oui
10	2,0 V	409	`01 1001 1001`	`0x199`	350	1,709 V	non : 410
11	2,1 V	430	`01 1010 1110`	`0x1AE`	380	1,855 V	oui
12	2,2 V	450	`01 1100 0010`	`0x1C2`	410	2,002 V	non : 451
13	2,3 V	471	`01 1101 0111`	`0x1D7`	440	2,148 V	oui
14	2,4 V	491	`01 1110 1011`	`0x1EB`	470	2,295 V	non : 492
15	2,5 V	512	`10 0000 0000`	`0x200`	500	2,441 V	oui
16	2,6 V	532	`10 0001 0100`	`0x214`	530	2,588 V	non : 533
17	2,7 V	552	`10 0010 1000`	`0x228`	560	2,734 V	non : 553
18	2,8 V	573	`10 0011 1101`	`0x23D`	590	2,881 V	non : 574
19	2,9 V	593	`10 0101 0001`	`0x251`	620	3,027 V	non : 594
20	3,0 V	614	`10 0110 0110`	`0x266`	650	3,174 V	non : 615
21	3,1 V	634	`10 0111 1010`	`0x27A`	680	3,320 V	non : 635
22	3,2 V	655	`10 1000 1111`	`0x28F`	710	3,467 V	oui
23	3,3 V	675	`10 1010 0011`	`0x2A3`	740	3,613 V	non : 676
24	3,4 V	696	`10 1011 1000`	`0x2B8`	770	3,760 V	oui
25	3,5 V	716	`10 1100 1100`	`0x2CC`	800	3,906 V	non : 717
26	3,6 V	737	`10 1110 0001`	`0x2E1`	830	4,053 V	oui
27	3,7 V	757	`10 1111 0101`	`0x2F5`	860	4,199 V	non : 758
28	3,8 V	778	`11 0000 1010`	`0x30A`	890	4,346 V	oui
29	3,9 V	798	`11 0001 1110`	`0x31E`	920	4,492 V	non : 799
30	4,0 V	819	`11 0011 0011`	`0x333`	950	4,639 V	oui
31	4,1 V	839	`11 0100 0111`	`0x347`	980	4,785 V	non : 840

Tableau B — questions 5 et 6 (CNA 8 bits, PE = 5 V, $q = 19{,}53$ mV).

J	N_5	**hexa**	V_s	V_{cible}	**code (Q5c)**	ΔT	**bits (Q6)**
1	64	`0x40`	1,250 V	0,55 V	28	0,1 °C	10
2	68	`0x44`	1,328 V	0,60 V	31	0,02 °C	13
3	72	`0x48`	1,406 V	0,65 V	33	0,5 °C	8
4	76	`0x4C`	1,484 V	0,70 V	36	0,1 °C	10
5	80	`0x50`	1,563 V	0,75 V	38	0,02 °C	13
6	84	`0x54`	1,641 V	0,80 V	41	0,5 °C	8
7	88	`0x58`	1,719 V	0,85 V	44	0,1 °C	10
8	92	`0x5C`	1,797 V	0,90 V	46	0,02 °C	13
9	96	`0x60`	1,875 V	0,95 V	49	0,5 °C	8
10	100	`0x64`	1,953 V	1,00 V	51	0,1 °C	10
11	104	`0x68`	2,031 V	1,05 V	54	0,02 °C	13
12	108	`0x6C`	2,109 V	1,10 V	56	0,5 °C	8
13	112	`0x70`	2,188 V	1,15 V	59	0,1 °C	10
14	116	`0x74`	2,266 V	1,20 V	61	0,02 °C	13
15	120	`0x78`	2,344 V	1,25 V	64	0,5 °C	8
16	124	`0x7C`	2,422 V	1,30 V	67	0,1 °C	10
17	128	`0x80`	2,500 V	1,35 V	69	0,02 °C	13
18	132	`0x84`	2,578 V	1,40 V	72	0,5 °C	8
19	136	`0x88`	2,656 V	1,45 V	74	0,1 °C	10
20	140	`0x8C`	2,734 V	1,50 V	77	0,02 °C	13
21	144	`0x90`	2,813 V	1,55 V	79	0,5 °C	8
22	148	`0x94`	2,891 V	1,60 V	82	0,1 °C	10
23	152	`0x98`	2,969 V	1,65 V	84	0,02 °C	13
24	156	`0x9C`	3,047 V	1,70 V	87	0,5 °C	8
25	160	`0xA0`	3,125 V	1,75 V	90	0,1 °C	10
26	164	`0xA4`	3,203 V	1,80 V	92	0,02 °C	13
27	168	`0xA8`	3,281 V	1,85 V	95	0,5 °C	8
28	172	`0xAC`	3,359 V	1,90 V	97	0,1 °C	10
29	176	`0xB0`	3,438 V	1,95 V	100	0,02 °C	13
30	180	`0xB4`	3,516 V	2,00 V	102	0,5 °C	8
31	184	`0xB8`	3,594 V	2,05 V	105	0,1 °C	10

Note enseignant

Barème

Compétence	Questions	Critères	Points
2.4.2c / 5.3.1d — Caractériser un CAN	Q1, Q3, Q4	Nombre de codes, quantum, tension retrouvée à partir d'un code, effet de la quantification justifié par le calcul	9
2.4.3a — Encodage binaire et hexadécimal	Q2	Code juste, conversions binaire et hexadécimale avec méthode visible	4
CNA (hors programme enregistré)	Q5	Grandeurs d'entrée et de sortie, $V_s = N \times q$, code pour une tension visée	4
CO7.3-SIN1 — Choisir un constituant d'une chaîne d'acquisition	Q6	Sensibilité, condition $q \leq s \times \Delta T$, nombre de bits justifié	3
Total			**20**